Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

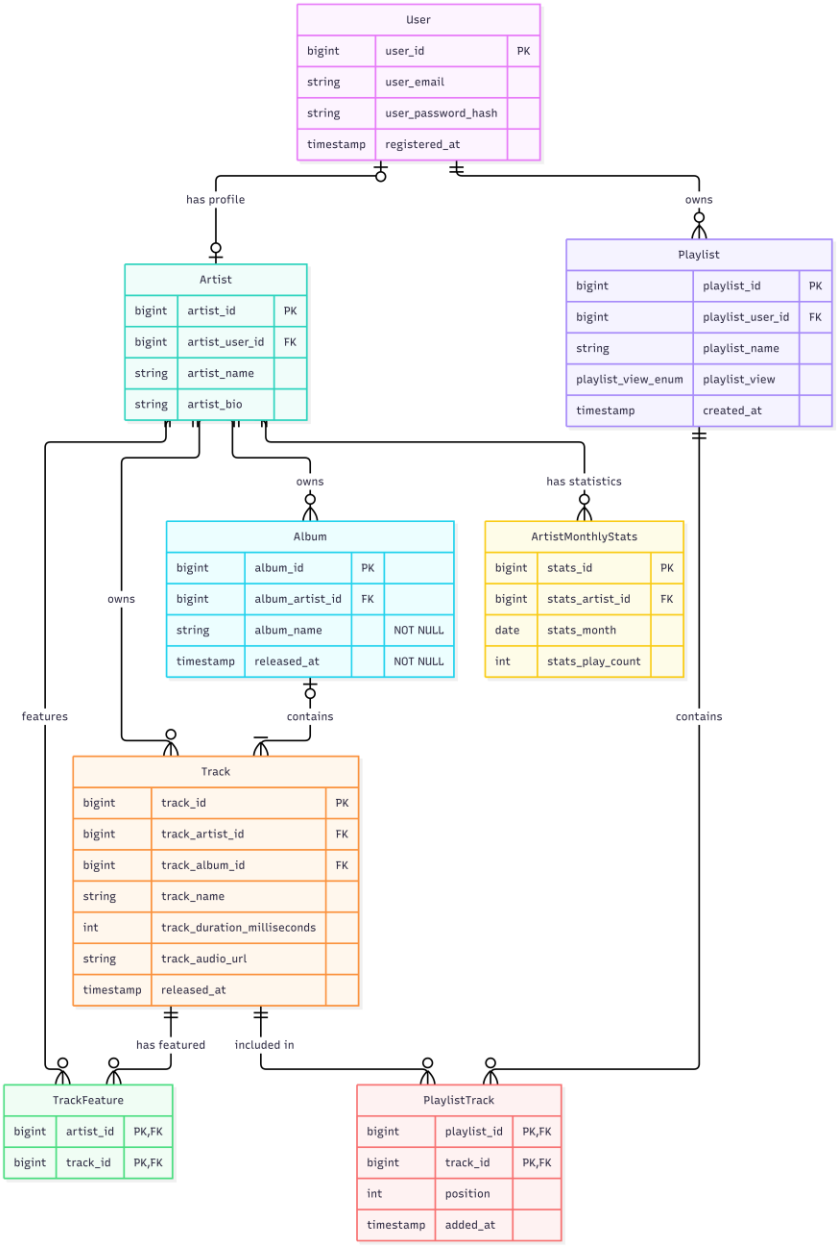
«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Виконав:

студент групи ІМ-55
Шило Назар Станіславович

Київ 2026

1. ER-Діаграма



2. OLTP

```sql
-- Обрати усі треки, які належать певному альбому
SELECT * FROM tracks WHERE track_album_id = 2;

-- Обрати усі треки, які не належать жодному альбому
SELECT * FROM tracks WHERE track_album_id IS NULL;

-- Обрати усі треки, які належать певному виконавцю
SELECT * FROM tracks WHERE track_artist_id = 1;

-- Обрати усі треки, які належать тільки одному виконавцю
SELECT * FROM tracks t WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM track_features tf WHERE tf.track_id = t.track_id
);

-- Обрати усі треки, які належать тільки одному ПЕВНОМУ виконавцю
SELECT * FROM tracks t WHERE t.track_artist_id = 1 AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM track_features tf WHERE tf.track_id = t.track_id
);

-- Обрати усі альбоми, які належать певному виконавцю
SELECT * FROM albums WHERE album_artist_id = 1;
```

```sql
-- Змістити позиції всіх треків певного плейліста починаючи від певної позиції і вставити на цю позицію новий трек
-- Фактично вставка в середину
BEGIN;

UPDATE playlist_tracks
SET track_position = track_position + 1
WHERE playlist_id = 1 AND track_position >= 2;

INSERT INTO playlist_tracks (playlist_id, track_id, track_position) VALUES (1, 8, 2);

-- Перевірка: вивести всі записи для певного плейліста, відсортувавши позиції треків за зростанням
SELECT * FROM playlist_tracks WHERE playlist_id = 1 ORDER BY track_position ASC;

ROLLBACK;
```

```sql
-- Змінити місцями позиції двох треків у певному плейлісті
BEGIN;

UPDATE playlist_tracks
SET track_position = CASE
    WHEN track_position = 1 THEN 2
    WHEN track_position = 2 THEN 1
END
WHERE playlist_id = 1 AND track_position in (1, 2);

-- Перевірка: вивести всі записи для певного плейліста, відсортувавши позиції треків за зростанням
SELECT * FROM playlist_tracks WHERE playlist_id = 1 ORDER BY track_position ASC;

ROLLBACK;
```

```sql
-- Оновити кількість прослуховувань треків певного виконавця у певному місяці
UPDATE artist_monthly_stats
SET stats_play_count = stats_play_count + 10000
WHERE stats_artist_id = 1 AND EXTRACT(MONTH FROM stats_month) = 3;
SELECT * FROM artist_monthly_stats WHERE stats_artist_id = 1 AND EXTRACT(MONTH FROM stats_month) = 3;

-- Видалити певний альбом (при цьому треки в цьому альбоми не видаляються)
DELETE FROM albums WHERE album_id = 1;
SELECT * FROM tracks;
```

```sql
-- Видалити певний трек з плейлісту та змістити позіції усіх треків, які передують видаленому.
-- Фактично видалення з середини
BEGIN;

DELETE FROM playlist_tracks WHERE track_position = 2;
UPDATE playlist_tracks
SET track_position = track_position - 1
WHERE track_position > 2;

-- Перевірка: вивести всі записи для певного плейліста, відсортувавши позиції треків за зростанням
SELECT * FROM playlist_tracks WHERE playlist_id = 1 ORDER BY track_position ASC;

ROLLBACK;
```